

	Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño"		PLAN GENERAL DE LA ASIGNATURA				FOR- PDGC-PC-005																				
							VERSIÓN: 01 Página 1 de 3																				
							FECHA: septiembre 2026																				
ASPECTOS GENERALES	1.DEPENDENCIA INSTITUCIONAL		3.DO CENTE		José Ángel Caldera Luzardo		5. ASIGNATURA																				
	MARACAIBO		a) Nombres				Química general																				
	a) Sede principal		b) Apellidos																								
	b) Extensión		c) C.I. Nro.		11.282.631		6. HORAS SEMANALES PREVISTAS																				
	c) Ampliación						a) Teóricas		b) Prácticas		c) De Laboratorio		d) Total														
	2. ESCUELA		No.				4. MODALIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE		2		2		3		7												
	TODAS						a) Presencial		b) Semi-presencial		c) Online		7. PERÍODO LECTIVO SEMESTRAL 2026-2														
			X										Inicio:		21		09		2026		Culminación:		20		02		2027

ASPECTOS ESPECIFICOS											
SEMANA			N° Unidad	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDOS A ABORDAR	ESTRATEGIA FORMATIVA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE		ESTRATEGIA DE EVALUACIONDEL APRENDIZAJE LOGRADO POR EL ESTUDIANTE			
						METODO(S)	RECURSOS	TÉCNICAS	ACTIVIDADES	INST RUMENTOS	
Nro. 1			I	Presentar la asignatura y el docente. Establecer claramente reglas y proceso de aprendizaje. Uso de herramientas digitales para afianzamiento de términos Describir el origen de la teoría atómica. Modelos atómicos Orbital atómico.	Clase 1(2H): Presentación: de la Asignatura / del Docente / de los Estudiantes. Origen de la teoría atómica. Moldeos Teoría atómica moderna. Clase 2: (2H) Hechos experimentales que llevan a la formulación de la teoría atómica: electrólisis, descarga de gases, radiactividad y espectroquímica. Clase extraordinaria 1(3H): Nivelación/normas de seguridad química	Métodos: Expositivo Indagatorio demostrativo	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Gamificación: Nivel 1: Plataforma del Programa Gamificado de Competencias Químicas (PPGCQ) (Sistema de Desafíos Adaptativos por Niveles con Puntuación Acumulativa)	Interrogación dialéctica y Coevaluación	● Prueba diagnóstica ● Resolución por niveles de desafíos conceptuales y numéricos de la Teoría Atómica. ● Registro, desarrollo y resolución guiada de problemas complejos derivados de los niveles del SEFAN. ● Taller guiado/ejercicio s de conceptos y procedimiento básicos	● Prueba escrita diagnóstica sin ponderación. ● Escala de apreciación ● Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 1 ● Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)	0%
Desde						Técnicas:					
21	09	2026				Clase magistral pregunta Problematicadora Intercambio de ideas/conversatorio/ejem plos cotidianos/problemas Aula invertida					
Hasta											
26	09	2026									
Nro. 2											
Desde			I	Describir los números cuánticos y su participación en la Estructura Atómica. Describir los usos de la Tabla Periódica, periodicidad química y propiedades periódicas.	Clase 3: Números cuánticos. El principio de exclusión de Pauling. Orbital atómico. Hibridación. Distribución electrónica. Regla de Hund. Configuración electrónica de los elementos. Clase 4: Tabla periódica. La ley periódica: grupos, período, familia. Propiedades periódicas: afinidad electrónica, radio, electronegatividad, potencial de ionización. Clase extraordinaria 2:	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra/marca dores, presentación interactiva en Video Beam, plataforma SEFAN y Bitácora de Desafíos. Gamificación: Nivel 2: PPGCQ	Interrogación dialéctica y Coevaluación	● Línea del tiempo interactiva y Cuadro Comparativo de Modelos Atómicos. ● Resolución por niveles de desafíos conceptuales, tabla periódica y distribución electrónica. ● Taller guiado sobre ejercicios de la unidad	● Escala de apreciación ● Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 2 ● Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)	
28	09	2026				Técnicas:					
Hasta						Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafios del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva.					
03	10	2026									

						Aula invertida						
Nro. 3			I y II	Definir enlace químico según las teorías modernas desde la estructura de Lewis y su distribución de densidad electrónica y distancias que devienen en el modelo de la polaridad de enlace entre moléculas homonucleares y heteronucleares y sus características, geometrías.	Clase 5: Enlaces químicos. Clasificación de los enlaces químicos. Fuerzas de atracción existente entre las partículas que forman una sustancia: Iónica, metálica, puente de hidrógeno, bipolares y de dispersión de London	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Gamificación: Nivel 3: PPGCQ	Interrogación dialéctica y Coevaluación	• Matriz de contraste y mapas conceptuales • Resolución por niveles de desafíos conceptuales, enlace químico y estequiometría. • Taller guiado sobre ejercicios de Nomenclatura Inorgánica	• Escala de apreciación • Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 3 • Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)		
Desde						Técnicas:						
05	10	2026										
Hasta												
10	10	2026		Definir la ecuación química, sus características, participantes y el cálculo estequiométrico como herramienta de balanceo de ecuaciones químicas por tanteo para cumplimiento de las leyes ponderadas de Lavoisier y Dalton	Clase 6: Nomenclatura de compuestos. Leyes de Conservación de la masa. Estequiometria de reacciones químicas	Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva.						
					Clase extraordinaria 3:	Aula invertida						
Nro. 4			II	Valorar el dominio en el manejo conceptual y analítico de la teoría atómica, propiedades periódicas y enlace químico	Clase 7: Evaluación	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva-escrita. Análisis de desempeño	• Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre Teoría Atómica, Propiedades Periódicas y Enlace Químico • Practica de laboratorio para aplicación de conocimientos sobre soluciones	• Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) • Clave de Corrección	10%	Formando en Valores 15 minutos
Desde						Técnicas: Clase magistral <i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa) Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y						
12	10	2026										
Hasta												
17	10	2026		Definir los términos de cantidad suficiente, reactivo límite y reactivo en exceso en una ecuación química.	Clase 8: Estequiometria de reacciones químicas	Laboratorio (3H) practica 1: Reconocimiento y uso						

					del material de laboratorio. Medidas de seguridad	retroalimentación colectiva. Aula invertida									
Nro. 5				Comprobar el nivel de logro en el cumplimiento de objetivos sobre estequiometría de reacción y nomenclatura química inorgánica	Clase 9: evaluación	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Técnica: Clase magistral <i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa) Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva. Aula invertida	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva-escrita. Análisis de desempeño	• Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre nomenclatura química y estequiometría de reacción. • Discusión y resolución guiada de problemas de Estequiometría avanzada. • Rally de Cálculo Estequiométrico en Equipos	• Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) • Clave de Corrección			20%		
Desde										20% CORTE I					
19	10	2026								Fecha de aplicación					
Hasta										24	10	2026	Determinar en una ecuación química la fracción másica, el porcentaje de pureza y el rendimiento		Clase 10: Estequiometría de reacciones químicas Clase extraordinaria 4
Nro. 6				Definir mezclas y soluciones, características, clasificación, componentes según su carga iónica y según su comportamiento en disociación. Clasificar las soluciones como diluidas, saturadas y sobresaturadas, ácidas o básicas.	Clase 11: Soluciones y Mezclas y Soluciones. Componentes de una solución. Electrolitos y No electrolitos Clase 12: Ácidos y Bases. Clasificación de las soluciones. Laboratorio Practica 2: Uso de la balanza. medidas de volumen. El mechero bunsen. Estudio de la llama	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Técnica: Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva. Aula invertida	Aula: Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Gamificación: Nivel 4: PPGCQ Laboratorio: Materiales equipos y reactivos	Interrogación dialéctica y Coevaluación Análisis y Corrección de Errores Comunes	• Análisis de Fenómenos Reales • Resolución por niveles de desafíos conceptuales, tabla periódica y distribución electrónica. • Practica de laboratorio para aplicación de conocimientos sobre soluciones	• Escala de apreciación • Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 4 • Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)					
Desde															
26	10	2026													
Hasta															
31	10	2026													
1er CORTE								ENTREGA DE NOTAS EN DACE PRIMER CORTE 30 %							

Nro. 9				Valorar el dominio en la determinación cuantitativa de concentraciones en soluciones químicas mediante prueba escrita sumativa, e introducir los principios fisicoquímicos que rigen las propiedades coligativas	Clase 17: evaluación	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva- escrita. Análisis de desempeño	- Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre soluciones químicas - Discusión y resolución guiada de estados de la materia - Interpretación de Diagramas P-T	- Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) - Clave de Corrección			10 %
Desde						Técnica: Clase magistral <i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa) Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva.				10% CORTE II			
16	11	2026				Fecha de aplicación							
Hasta													
21	11	2026				Clase 18: Ecuación general de los gases. Ley de Dalton de las presiones parciales. Teoría cinética de los gases. Clase extraordinaria 6: ejercicios complementarios							
Nro. 10				Definir las leyes que rigen el comportamiento de los gases	Clase 19: Gases reales. Ecuación de Van der Waals	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Aula: Presentación interactiva en Video Beam, Pizarra acrílica/marcadores y Guía de Problemas Modelados. Gamificación: Nivel 7: PPGCQ Laboratorio: Materiales equipos y reactivos	Interrogación dialéctica y Coevaluación	- Matriz de contraste y mapas conceptuales - Resolución por niveles de desafíos conceptuales-procedimentales s estados de la materia y gases - Practica de laboratorio para aplicación de conocimientos sobre soluciones	- Escala de apreciación - Evaluación de actitudes procedimentales - Lista de cotejo - Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 7 - Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)			
Desde					Clase 20: Licuación de los gases. Constantes críticas. Diagramas de equilibrio de fases.	Técnica: Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva.							
23	11	2026											
Hasta													
28	11	2026			Laboratorio Practica 4: Preparación de soluciones								

Nro. 11				Valorar el dominio en la determinación cuantitativa de respuesta en influencia de las propiedades coligativas en las concentraciones de soluciones químicas mediante prueba escrita sumativa. Definir las reacciones de óxido reducción o redox relacionando con el estado de oxidación de las especies definiendo oxidación, reducción, agente oxidante y agente reductor.	Clase 21: Evaluación Clase 22: Ecuación de óxido reducción. Reacciones de óxido reducción o redox. Estado de oxidación valencia de las especies. Oxidación, reducción, agente oxidante y agente reductor. Clase extraordinaria 7: ejercicios complementarios	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Técnica: Clase magistral <i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa) Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva. Aula invertida	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva-escrita. Análisis de desempeño	- Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre propiedades coligativas en soluciones químicas - Discusión y resolución guiada sobre movimiento electrónico en la materia. - Taller guiado/ejercicio s sobre ecuaciones redox	- Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) - Clave de Corrección	20%			
Desde												20% CORTE II		
30	11	2026										Fecha de aplicación		
Hasta												30	11	26
05	12	2026												
Nro. 12				Realizar balanceo de ecuaciones redox por el método del ion electrón. Definir equivalente por mol de electrón transferido y su relación con gramo, volumen y equivalente de una reacción redox Establecer el concepto de reacción electroquímica. Diferenciar entre reacción redox y reacciones electroquímicas. Destacar los principales procesos electroquímicos. Describir una celda lectrolítica o inducida. Establecer las diferentes reacciones electrolíticas según el producto deseado	Clase 23: Balanceo de ecuaciones redox por el método del ion electrón. Relaciones cuantitativas entre mol, gramo, volumen y equivalente de una reacción redox Clase 24: Electroquímica. Principales procesos electroquímicos. Diferentes reacciones electrolíticas según el producto deseado Laboratorio Practica 5: Titulación ácido – base. determinación del contenido de ácido acético en el vinagre. curvas de neutralización	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Técnica: Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva. Aula invertida	Aula: Presentación interactiva en Video Beam, Pizarra acrílica/marca dores y Guía de Problemas Modelados. Gamificación: Nivel 8: PPGCQ Laboratorio: Materiales equipos y reactivos	Interrogación dialéctica y Coevaluación	- Matriz de contraste y mapas conceptuales - Resolución por niveles de desafíos conceptuales-procedimentale s electroquímica - Practica de laboratorio para aplicación de conocimientos sobre soluciones	- Escala de apreciación - Evaluación de actitudes procedimentales - Lista de cotejo - Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 8 - Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)				
Desde														
07	12	2026												
Hasta														
12	12	2026												
2do CORTE								ENTREGA DE NOTAS EN DACE SEGUNDO CORTE 30 %						

Nro. 13				Describir una celda galvánica o voltaica. Relacionar el poder reductor de un elemento (escala de actividad) con la fuerza electromotriz inducida (f.e.m.) o potencial del electrodo. Explicar la espontaneidad de una reacción en función del potencial normal del electrodo. Aplicar la ecuación de Nernst en la determinación del voltaje de una celda electroquímica.	Clase 25: Celda galvánica. Poder reductor. Potenciales estándares de reducción. Electroodos. Clase 26: Ecuación de Nernst en la determinación del voltaje de una celda electroquímica Clase extraordinaria 8: Ejercicios complementarios	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Gamificación: Nivel 9: PPGCQ	Interrogación dialéctica y Coevaluación	• Matriz de contraste y mapas conceptuales • Resolución por niveles de desafíos conceptuales de electroquímica • Diagramación de Celdas y Análisis Corrosivo	• Escala de apreciación • Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 9 - Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)	
Desde						Técnicas: Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva.					
11	01	2027									
Hasta											
16	01	2027									
Nro. 14				Demostrar la capacidad analítica en la resolución de problemas de electroquímica Demostrar la capacidad analítica en la resolución de problemas de electroquímica. Determinar la relación entre calor y reacción. Aplicar la primera ley de la termodinámica.	Clase 27: Evaluativo Clase 28: Termoquímica. Relación entre calor y reacción. Primera ley de la termodinámica. Clase extraordinaria 9: Problemas complementarios	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva- escrita. Análisis de desempeño	• Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre electroquímica	• Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) • Clave de Corrección	20%
Desde						Técnica: Clase magistral <i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa) Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva.					
18	01	2027									
Hasta											
23	01	2027									

Nro. 17				Valorar el dominio en el manejo conceptual y la determinación cuantitativa de fenómenos termoquímicos Determinar experimentalmente la capacidad calórica de una sustancia.	Clase 33: Evaluación Clase 34: Determinación experimental de la constante del calorímetro (capacidad calórica del vaso Dewar o equipo) Procesamiento de datos experimentales: curvas de temperatura en función del tiempo y corrección por pérdidas térmicas al entorno.	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva-escrita. Análisis de desempeño	Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre electroquímica	• Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) • Clave de Corrección • Revisión de bitacora	20%	
Desde		Técnica: Clase magistral <i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa) Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva.				20% CORTE III Fecha de aplicación						
08	02	2027										
Hasta												
13	02	2027										
Nro. 18				TODO	Clase 35: Repaso general Clase 36: Repaso general, ejercicios y problemas integradores Clase extraordinaria 10	Métodos: Inductivo-Deductivo y Modelado Analítico de Problemas				ENTREGA DE NOTAS EN DATE TERCER CORTE 40 %		
Desde		Técnicas:										
15	02	2027				Exposición Problematizadora, Demostración guiada en Pizarra/Pantalla e Intercambio de Ideas.						
Hasta												
20	02	2027										
REFERENCIAS DEL DOCENTE	Nombre y Apellido		Firma			REFERENTES DE RECEPCIÓN	Fecha de Recepción			Recibido por:	FIRMA DE RECEPCIÓN	
							Día	Mes	Año			